

第四章 氢原子

4.1 氢原子本征态的三个量子数 (n, l, m)

n 为主量子数, 取值范围为 $n = 1, 2, 3, \dots$;

l 为角动量量子数, 取值范围为 $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$;

m 为磁量子数, 取值范围为 $m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$.

氢原子本征态的能量只取决于 n , $E_n = -E_0 \frac{1}{n^2}$

因此有多个本征态的能级都为 E_n , 本征态的个数称为简并度

$$2 \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=-l}^{m=l} 1 = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l + 1) = 2n^2$$

例：第四章习题1

1. 设氢原子的电子所处定态对应的主量子数 $n = 2$ ，写出电子所有可能的状态，用量子数 (n, l, m) 标记。

$$l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$$

$$m = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$$

对于 $n=2$ 的情况

$$l = 0, 1$$

当 $l = 0$ 时, $m = 0$

当 $l = 1$ 时, $m = -1, 0, +1$

因此所有可能的状态为

$$(2, 0, 0), (2, 1, -1), (2, 1, 0), (2, 1, 1)$$

4.2 选择定则

例：第四章习题5

5. 氢原子处在激发态上，对应的量子数为 $n = 3, l = 2$ 。原子可以通过耗散的方式跃迁到低能级上，同时释放光子，请计算光子对应的能量（eV）。

选择定则：

$$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1$$

比 $n = 3$ 低的能级有：

$$(2, 1), (2, 0), (1, 0)$$

其中只有 $(2, 1)$ 满足要求

因此从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$

第五章 自旋

5.1 Hilbert空间

Hilbert空间是一个定义了内积的完备复空间

内积应满足以下性质：

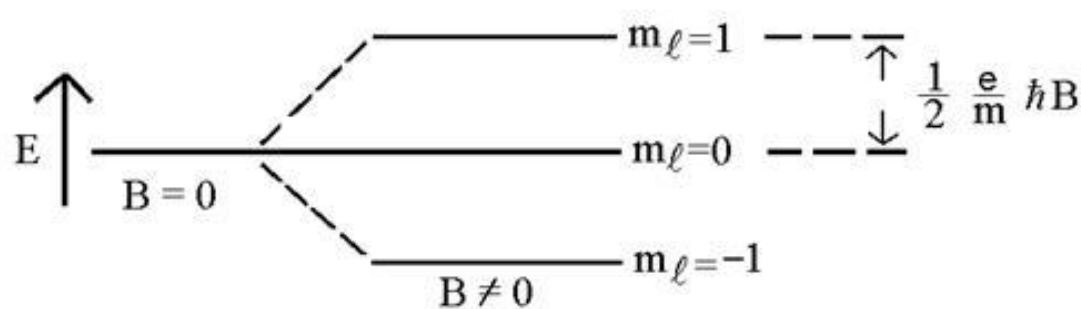
$$\langle \psi | (a | \phi \rangle + b | \phi \rangle) = a \langle \psi | \phi \rangle + b \langle \psi | \phi \rangle, \quad (1)$$

$$\langle \psi | \phi \rangle = \langle \phi | \psi \rangle^*, \quad (2)$$

$$\langle \psi | \psi \rangle \geq 0 \quad \text{其中 } \langle \psi | \psi \rangle = 0 \text{ 当且仅当 } |\psi\rangle = 0. \quad (3)$$

5.2 塞曼效应

塞曼效应指在**外加磁场**的作用下，原本单一的原子光谱线会分裂成多条。



电子的绕核运动会产生磁矩 μ ，该磁矩会与外加磁场 B 相互作用，从而影响原子的能级 E ，能级的变化 ΔE 正比于原子轨道角动量 m_l 以及磁场 B

$$\Delta E = \mu_B B m_l$$

$$m_l = -l, -l + 1, \dots, l - 1, l$$

5.3 原子态 $n^{2s+1}L_j$

为了更好的描述多电子原子，我们引入总角动量 $\hat{J}$ ，轨道角动量 $\hat{L}$ ，自旋角动量 $\hat{S}$ 来确定原子的量子态

由于总角动量 $\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$ ，根据角动量的求和规律，总角动量量子数 $j = l + s, l + s - 1, \dots, |l - s|$

其中 L 的符号根据角动量量子数 $l = 0, 1, 2, 3$ 分别用字母 S, P, D, F 表示

例：第五章习题15

15. 设氦原子的核外两个电子处在 $2s3d$ 组态，在 LS 耦合下可能形成的原子态有几种？并用原子态的符号表示出来。

$2s$ 代表该电子处于 $n_1 = 2, l_1 = 0, s_1 = \frac{1}{2}$ 的状态, 另一个电子 $3d$ 代表电子处于 $n_2 = 3, l_2 = 2, s_2 = \frac{1}{2}$ 的状态

总轨道角动量 $l = l_1 + l_2, l_1 + l_2 - 1, \dots, |l_1 - l_2| = 2$ 。总自旋角动量 $s = s_1 + s_2, s_1 + s_2 - 1, \dots, |s_1 - s_2| = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}, \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 1, 0$

当 $s = 1$ 时, 总角动量为 $j = l + s, l + s - 1, \dots, |l - s| = 3, 2, 1$;

当 $s = 0$ 时, 总角动量为 $j = 2$ 。

根据 $^{2s+1}L_j$, 我们写出原子态 $^3D_3, ^3D_2, ^3D_1, ^1D_2$

5.4 泡利不相容原理

在原子中，没有两个电子处于完全相同的量子态；用量子数 $(n, l, m, m_s = \pm \frac{1}{2})$ 来表示电子的量子态， m_s 为电子自旋量子数，则不存在有两个电子具有四个完全相同的量子数。

根据以上原理，我们将所有的粒子分为两类：

费米子：与电子类似，任意两个粒子不能处于相同量子态，
粒子波函数满足交换反对称 $\implies$ 自旋为半整数
代表粒子：电子、质子、中子

玻色子：与电子相反，粒子可以叠在一起，处于相同量子态
粒子波函数满足交换对称 $\implies$ 自旋为整数
代表粒子：光子、声子

第六章 二能级体系与量子比特

6.1 重要单比特门

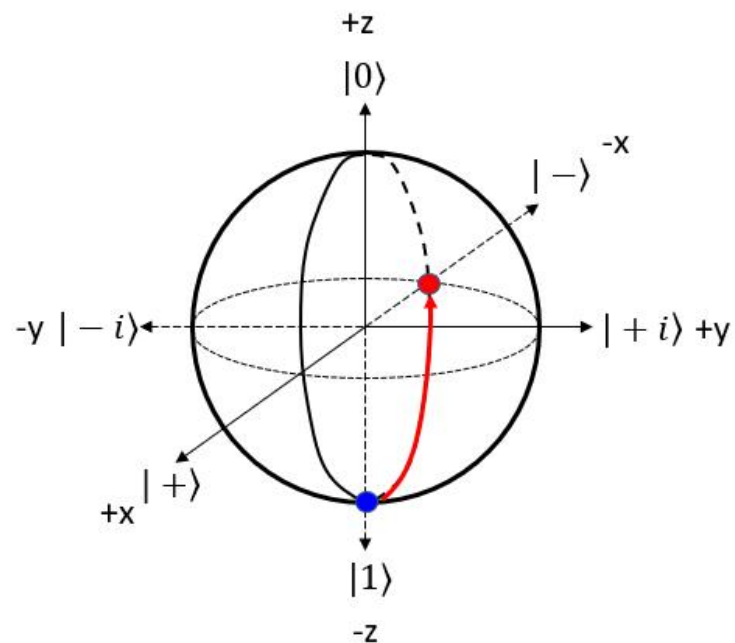
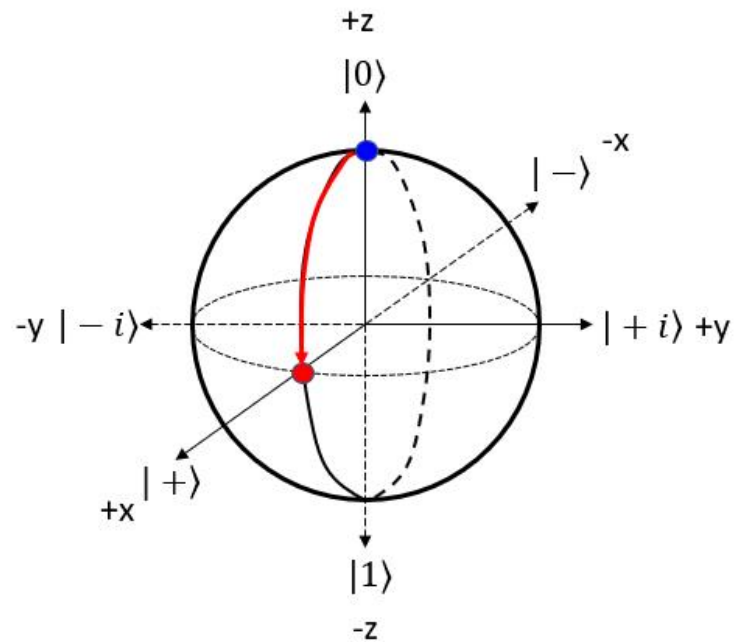
① Hadamard门

$$\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\hat{H} |\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$$

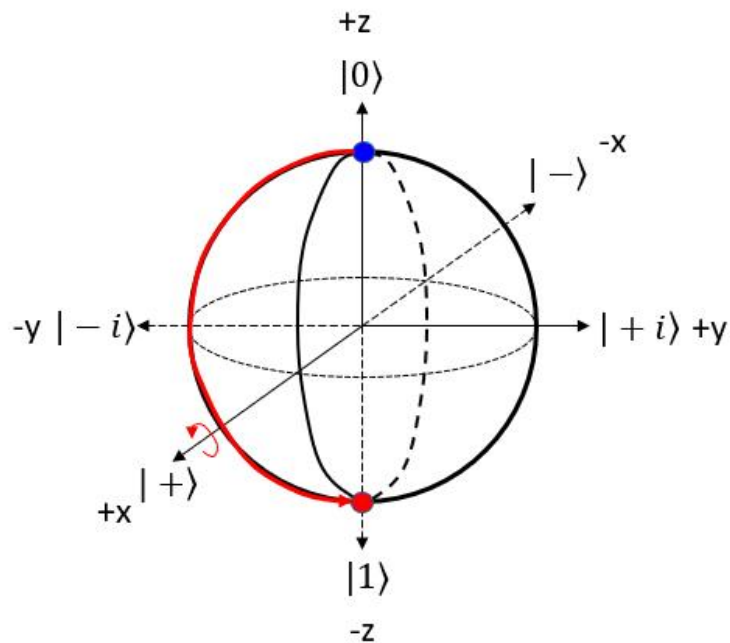
$$\hat{H} |\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$$



6.1 重要单比特门

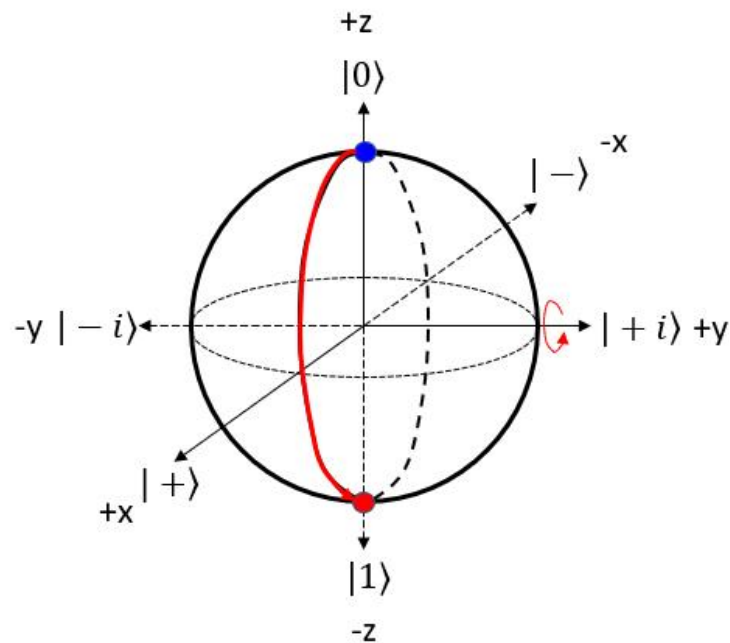
② Pauli-X门

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



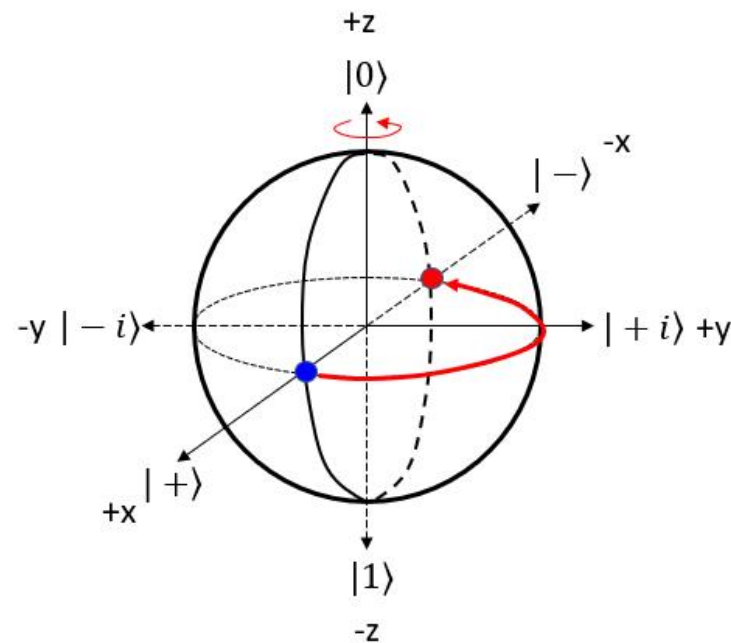
③ Pauli-Y门

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$



④ Pauli-Z门

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

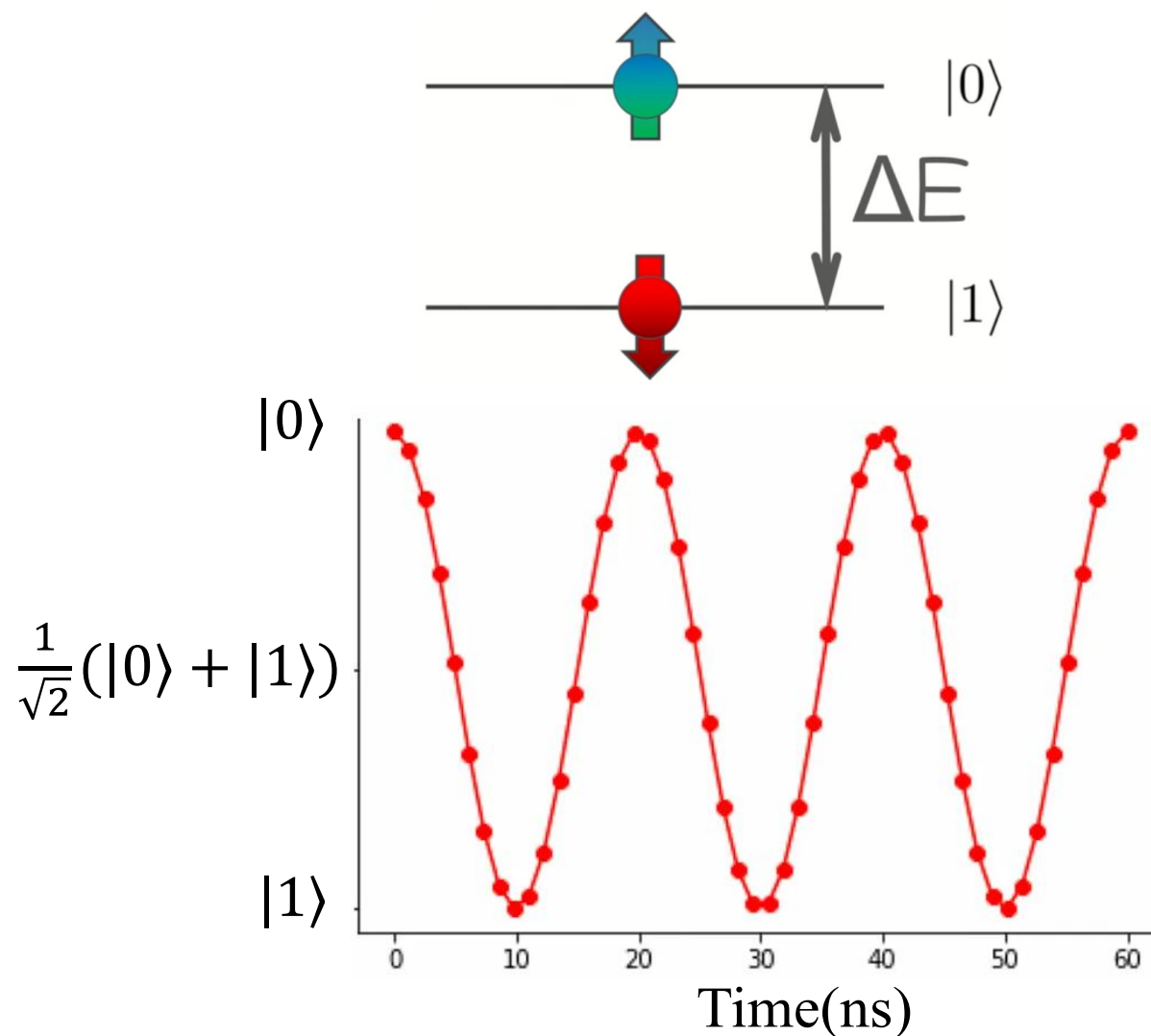


6.2 拉比振荡

拉比振荡指一个量子比特在外部光场的驱动下，在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态之间周期性来回跳动的现象

当外部光场中光子的能量恰好为两个能级间能量差时 ($\hbar\omega_0 = \Delta E$)

低能级的态 $|1\rangle$ 倾向于吸收一个光子从 $|1\rangle$ 态跃迁到 $|0\rangle$ 态；而高能级的态 $|0\rangle$ 倾向于放出一个同频率 ω_0 的光子跃迁回 $|1\rangle$ 态。因此比特在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态间来回跳动



6.3 量子不可克隆定理

量子不可克隆定理指出不可能精确复制一个任意的、未知的量子态

假设存在这样一个克隆操作 $\hat{U}$ 满足：

$$\hat{U}(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

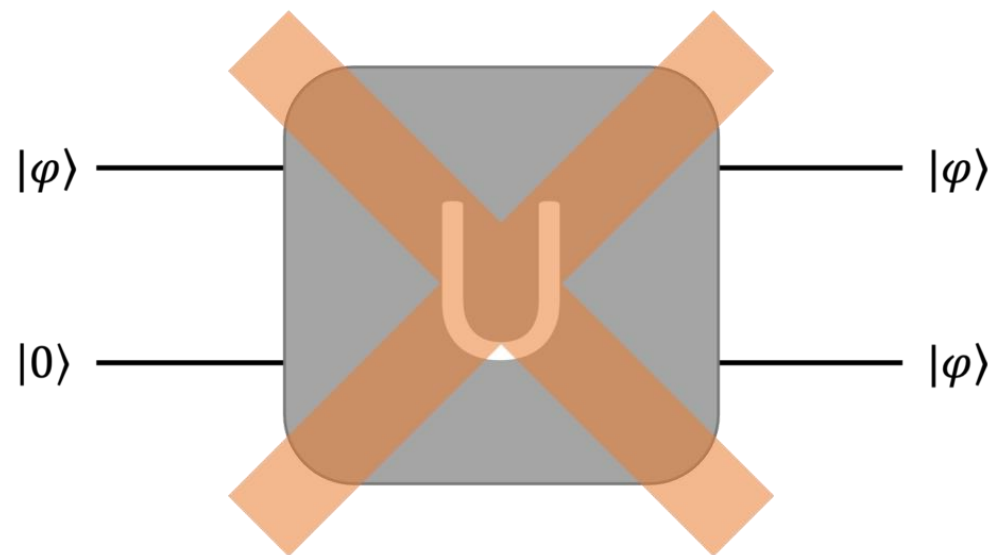
该操作对任意另外一个态也适用，则有

$$\hat{U}(|\phi\rangle \otimes |0\rangle) = |\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

等式两边分别内积，注意量子力学规定任意操作 $\hat{U}$ 必须满足 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = I$

$$\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$$

不符合假设的 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ 为任意量子态的条件，矛盾

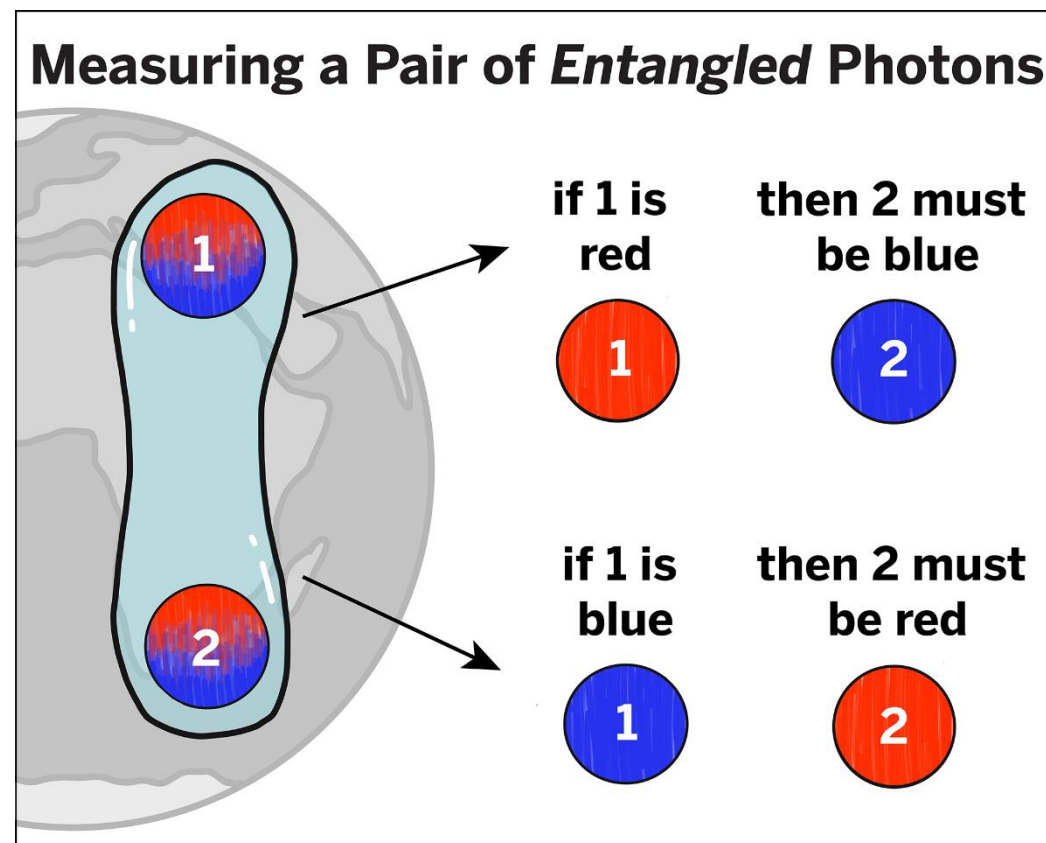


第七章 量子信息简介

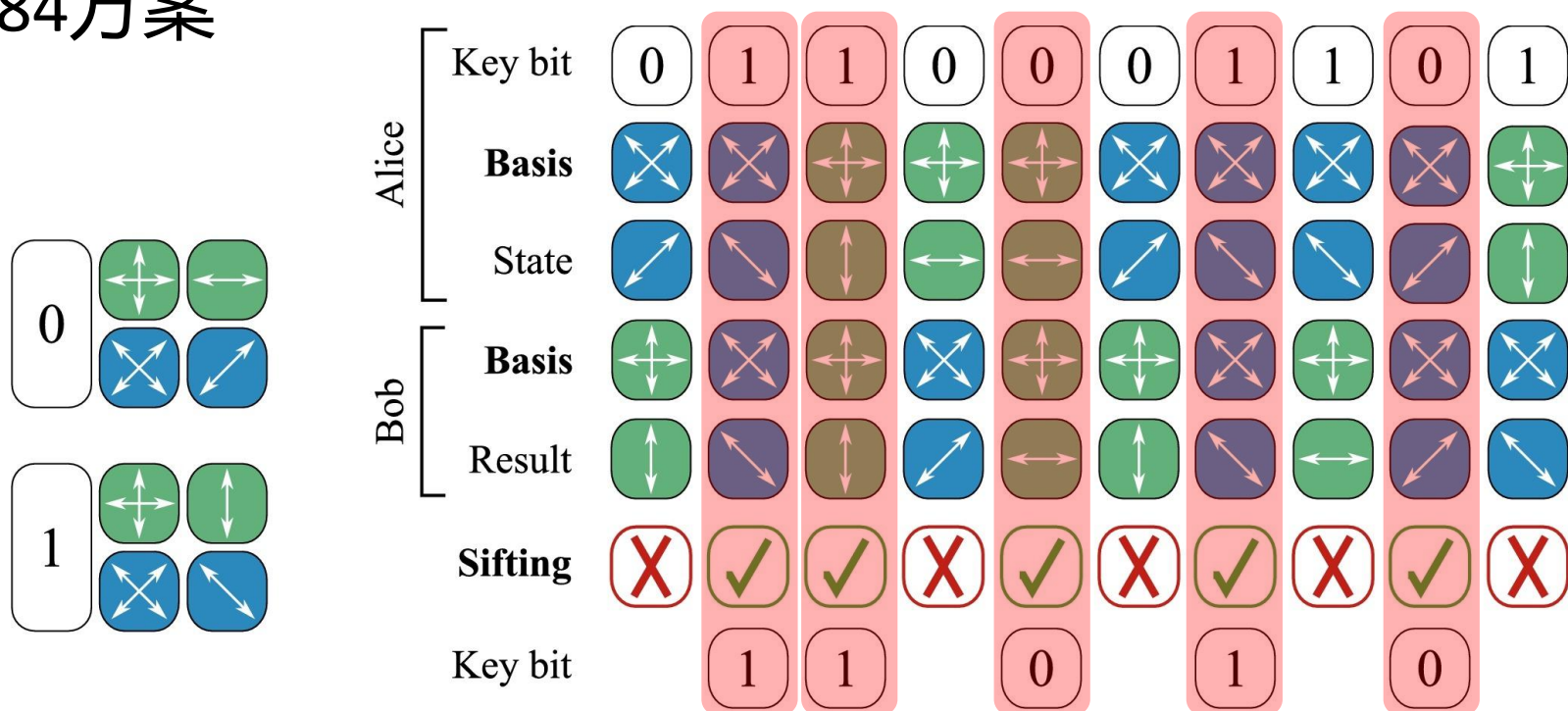
7.1 量子纠缠

两个粒子处于一种“**不可分割**”的量子态中，每个粒子不能当成独立的量子态来处理，因为测量其中某一个粒子的状态，可以知道另一个粒子的状态。

数学上，如果两粒子系统整体量子态**不能写成**各自状态（纯态）的**直积**的形式，则存在量子纠缠



7.2 BB84方案



1. Alice**随机**发送一串比特，并从两种基中**随机挑选**一种基将比特制备出来
2. Bob也**随机挑选**一种基对比特进行测量
3. 在量子通信结束后，两人用**经典通信通道公布**每个比特选择的基底
4. 两人在对比公开的基底后，**保留基底相同**的部分作为通信的密钥

量子状态的表示：狄拉克标记

直积态

对于两个独立的量子系统，如果每个系统对应的Hilbert空间为 H_1 和 H_2 ，则需要拼接独立Hilbert空间，联合系统的Hilbert空间记为 $H = H_1 \otimes H_2$ 。

$$|\alpha\rangle \otimes |\beta\rangle = |\alpha, \beta\rangle$$

矩阵运算形式：假定A，B系统都是二维系统，基矢的列向量形式记为

$$|0_A\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1_A\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |0_B\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1_B\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

量子状态的表示：狄拉克标记

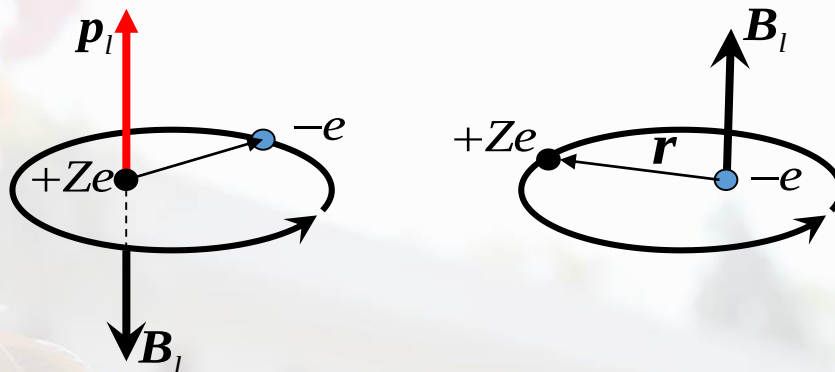
复合系统的基矢量记为 $\{|0_A, 0_B\rangle, |0_A, 1_B\rangle, |1_A, 0_B\rangle, |1_A, 1_B\rangle\}$ ，对应的列向量形式为

$$\begin{aligned} |0_A, 0_B\rangle &= |0_A\rangle \otimes |0_B\rangle = \begin{pmatrix} 1 * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ |0_A, 1_B\rangle &= |0_A\rangle \otimes |1_B\rangle = \begin{pmatrix} 1 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ |1_A, 0_B\rangle &= |1_A\rangle \otimes |0_B\rangle = \begin{pmatrix} 0 * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 1 * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ |1_A, 1_B\rangle &= |1_A\rangle \otimes |1_B\rangle = \begin{pmatrix} 0 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 1 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

证明完备正交

单电子原子的精细结构

自旋和轨道相互作用



- 电子由于轨道运动产生磁场，电子感受到的磁场实际上是原子实的运动所产生的；该磁场作用于电子的自旋磁矩，表现为力和力矩（动量矩）
- 反作用于磁场，即直接作用于原子实，则上述相互作用还是电子-原子实间的作用，即作用-反作用是同一原子内不同主体之间的
- 而该磁场由电子的轨道运动产生，则也将作用于电子上。所以，实际受影响的是电子的轨道运动
- 但最终的效果表现为电子的轨道运动（的磁场）和自旋运动（的磁矩）之间的相互作用。

Lamb Shift 和超精细结构

原子核不是一个质点，有大小，有电荷分布，有自旋角动量 I ，自旋磁矩 μ_I 和电四极矩 Q —超精细结构
氢原子的超精细结构是 μ_I 和电子运动产生的磁场相互作用的结果
氢原子钟、铯原子钟作为时间标准，每天2ns误差，140万年1s。

5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

■ 自旋角动量与梯度磁场的耦合

■ 电子具有内禀自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$

→ 电子拥有自旋磁矩 μ

→ 在外磁场 $\vec{B}$ 中自旋磁矩会与外场耦合

→ 耦合相互作用导致的能量为

$$\hat{W} = -\mu \cdot \vec{B} = -\frac{e}{m_e} \hat{\mathbf{S}} \cdot \vec{B} = A \hat{\mathbf{S}} \cdot \vec{B}$$

■ Stern-Gerlach装置中的磁场为梯度磁场

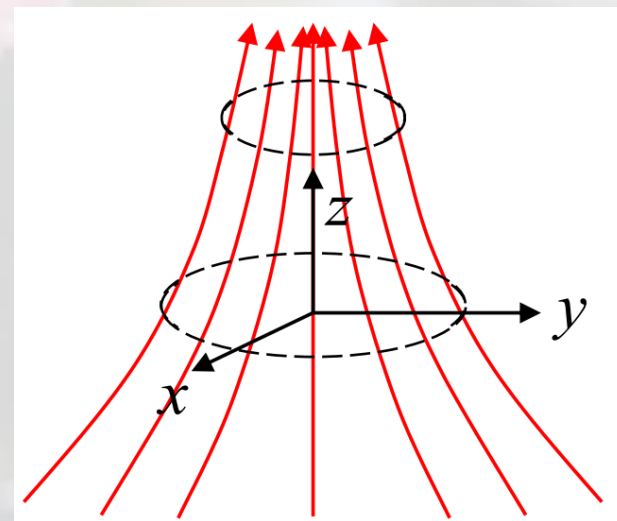
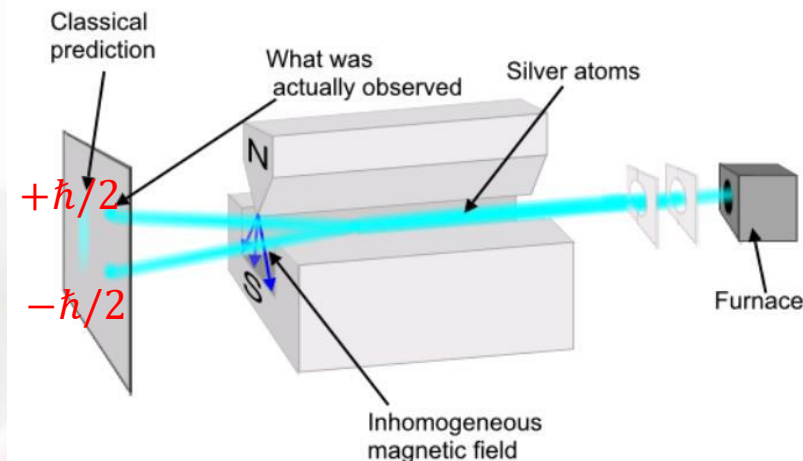
进一步假设为沿 z 轴线性变化的磁场，即 $\vec{B} = B_0 \hat{z}$

则相互作用的能量简化为

$$\hat{W} = AB_0 z \hat{S}_z$$

■ 电子在该梯度磁场中感受到的作用力可以对上述能量求梯度得到

$$\mathbf{F} = -\nabla \langle \hat{W} \rangle = -AB_0 \langle \hat{S}_z \rangle \hat{z}$$



5.3 梯度磁场下电子偏转和 Stern-Gerlach装置

■ Stern-Gerlach装置用于电子自旋测量

经典情形：

自旋为物体的自转

其自旋角动量可以连续取值

观察屏上会留下**连续分布**的图样

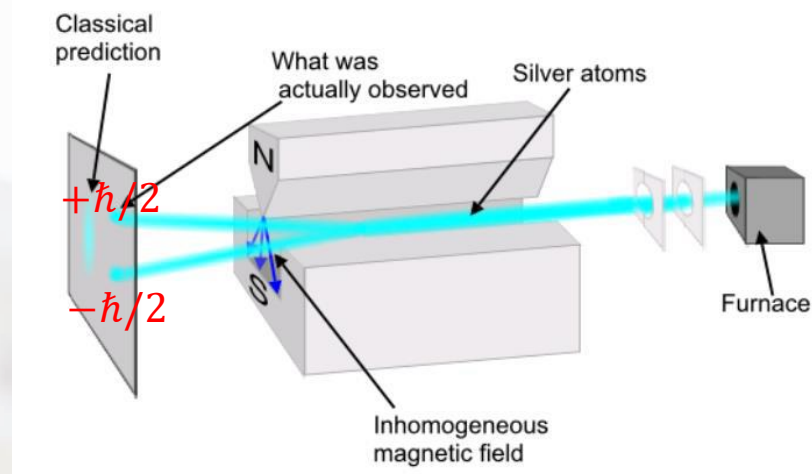
量子理论：

电子的自旋只能取 $\pm\hbar/2$

不同自旋状态的电子在该磁场中只能感受到
两个大小相等、方向相反的力

经过一段距离的积累，最终在屏上留下两个**分离的孤立斑痕**

可见：沿z轴有梯度磁场分布的Stern-Gerlach装置可以完成对自旋算符
(可观测量 $\hat{S}_z$) 的测量



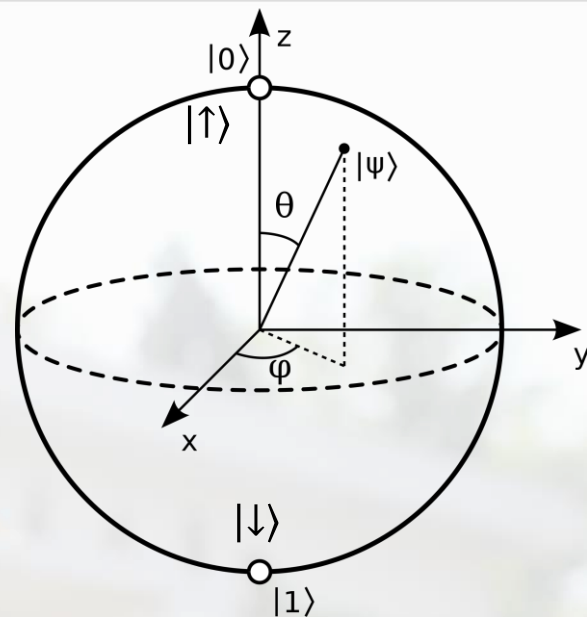
5.5 Bloch球与自旋体系动力学

■ 自旋状态的几何意义与Bloch球表示

考虑自旋空间的任意一量子态

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \sin\frac{\theta}{2}e^{i\varphi}|\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta/2 \\ \sin\theta/2 e^{i\varphi} \end{pmatrix}$$

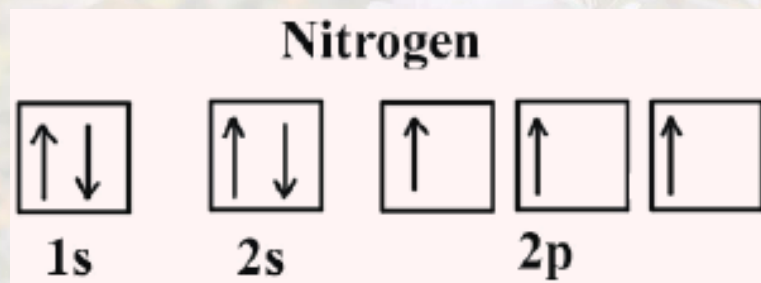
- 自旋空间中所有量子态构成三维空间中的一个单位球球面
- 球面上每一个点（对应的向量 $\vec{n}$ ）与量子态 $|\uparrow\rangle_{\vec{n}}$ 一一对应
- 而 $|\downarrow\rangle_{\vec{n}}$ 则与其反向单位矢量 $-\vec{n}$ 一一对应
- 所以泡利算符 $\hat{\sigma}$ 在单位矢量 $\vec{n}$ 上的投影算符 $\hat{\sigma} \cdot \vec{n}$ 的本征态对应单位球球面上对径的两点
- 相差整体相位因子的自旋态对应于Bloch球面上的同一点



Felix Bloch (1905-1983, Swiss-American), Nobel Prize in 1952

泡利互斥原理和核外电子填充

- 元素周期表中各原子的核外电子填充规则
 - 电子优先填充能量低的轨道
 - 对于简并的轨道，电子先尽可能每个轨道单占据
 - 但占据时电子的自旋方向相同（以获得最大角动量，从而降低系统总能量）
 - 如果占据后有多出电子，则电子再选择双占据；双占据电子自旋方向相反

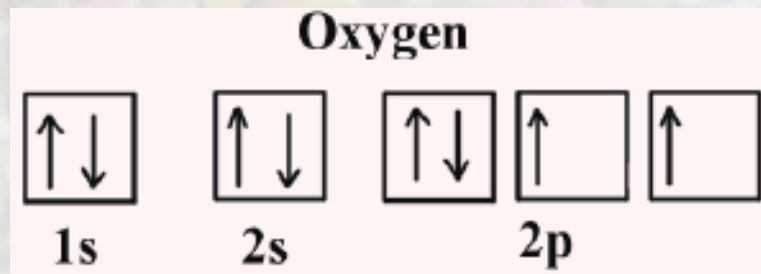


氮原子

核外有7个电子

最终电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^3$

这里 2p 轨道上的 3 个电子分别占据三个轨道，且自旋方向相同



氧原子

核外有8个电子

最终电子排布为 $1s^2 2s^2 2p^4$

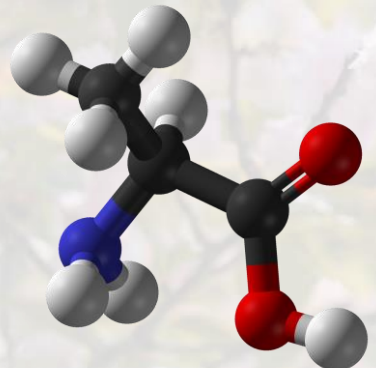
这里 2p 轨道上的 4 个电子分别占据三个轨道，同向占据满格后，有一个 p 轨道双占据

6.1 二能级系统

- 典型的二能级系统
 - 除了电子的自旋，还有很多典型的二能级系统

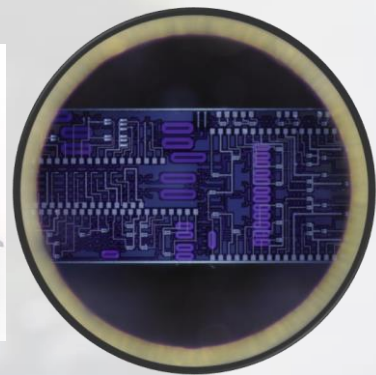
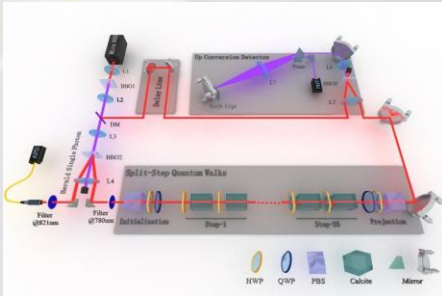
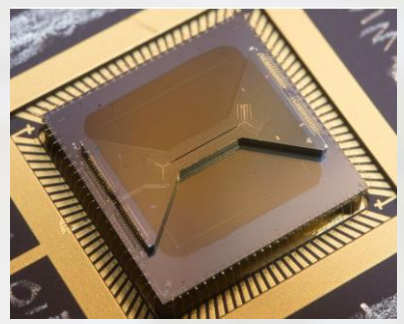
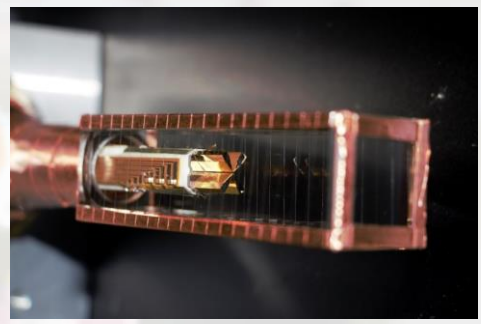
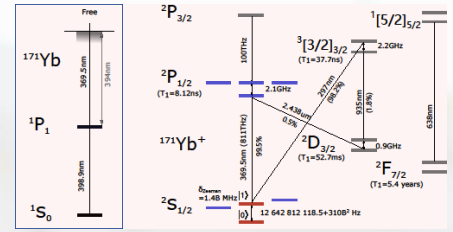


超导回路
(superconducting circuit)
中的电流方向 $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$



核磁共振 (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) 中的核自旋 $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$

人造原子 (量子点, Quantum Dot), 及天然原子、离子、分子等体系中**隔离选出**的两个特定能级 $\{|g\rangle, |e\rangle\}$

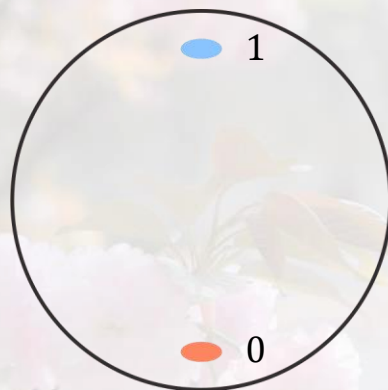


光子系统:
路径 (path)
到达时间 (time bin)
偏振 (Polarization)
频率 (Frequency)
轨道角动量 (Orbit Angular Momentum)
.....

6.4 量子比特 (Qubit)

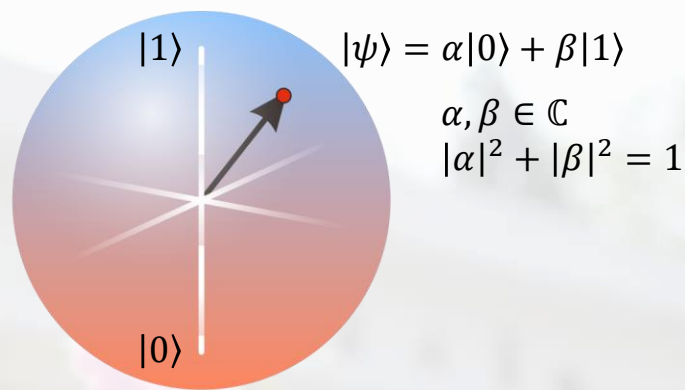
■ 从比特到量子比特

比特



- 0和1两种状态中的一个
- 对应指向南北极的两个矢量
- 晶体管中的开关状态或电路中的高低电平

量子比特



- 比特的量子版本：拥有更多的可能状态
- 这些状态可用Bloch球上的一个矢量表示
- 指向南北极的矢量表示状态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ ，其它状态则为两者的线性叠加
- 对应二能级系统或自旋的某一个状态
- 需要通过量子测量完成经典信息的提取

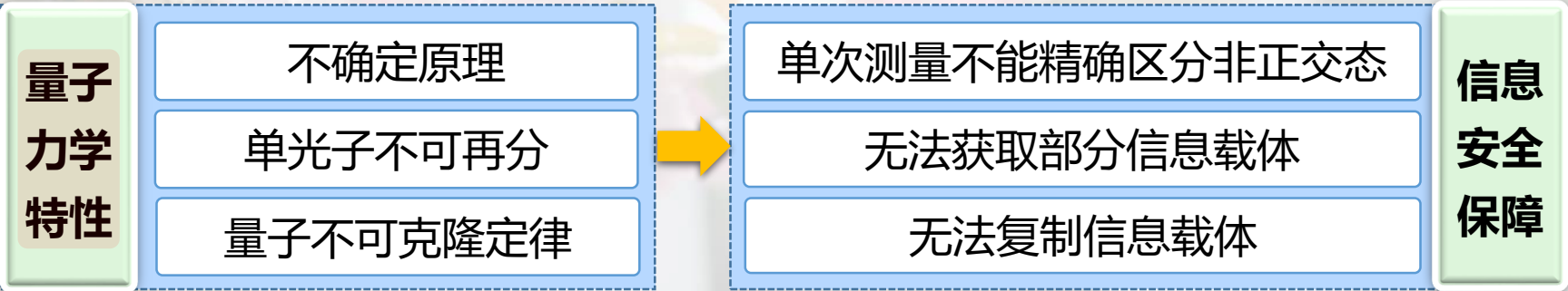
$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

7.2 量子通信之量子密钥分发

■ BB84方案

- 编码的状态集合：光子四种偏振状态
- 通讯协议
- 安全性的定性分析
 - $\hat{\sigma}_z$ 和 $\hat{\sigma}_x$ 决定的两组基矢是共轭基，由于两个测量算符不对易，满足不确定性原理。这意味这对+方向的测量越准确，则对×的测量越不准确
 - 任何攻击者对量子态的观测必然会引起对系统状态的扰动，合法的通信双方可以根绝不确定性原理评估出扰动大小，从而判断是否存在攻击者
 - 由于两组基矢彼此间是非正交的，攻击者不可能精确的测量每一个截获的量子态

Classical Bit	0	1	0	1
Measure Basis	+	+	×	×
Photon Pol.				



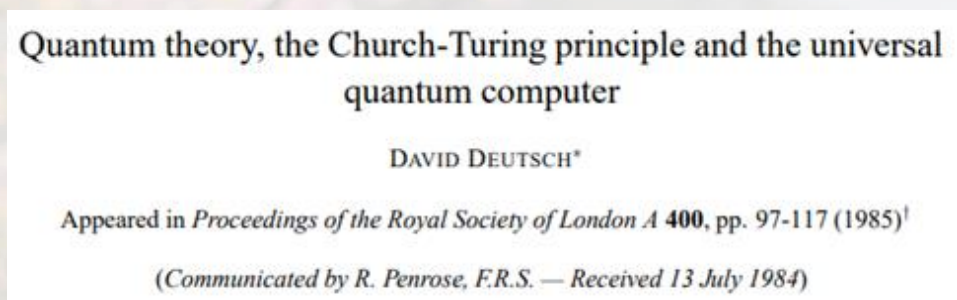
测量塌缩理论：

除非该量子态本身即为测量算符的本征态，否则对量子态进行测量会导致“波包塌缩”，即测量将会改变最初的量子态。这一定律即为测量塌缩理论。

7.3 通用量子计算

- 量子图灵机 (Quantum Turing Machine)
或通用量子计算机 (Universal Quantum Computer)

David Deutsch指出, 与传统数字计算机类似,
量子门操作可以类比二进制逻辑门的方式运行



即可以用一些量子逻辑门构成的网络来构造量子图灵机 (通用量子计算机)

基本量子逻辑门?

Deutsch 和 Lloyd 独立证明: 几乎所有的两比特量子逻辑门都是通用的

Deutsch发现: 几乎所有的三比特量子逻辑门都是通用逻辑门, 即基于该类逻辑门网络可以以任意精度逼近任何一个么正操作

Barenco 等人证明: 一个两比特异或门和一个单比特任意么门可构成一个通用量子门集

$SU(2)+CNOT$

Shor率先提出量子纠错的思想, 以对抗实际系统中的退相干问题, 保证容错量子计算的实现

7.3 通用量子计算：逻辑门

量子逻辑门举例

两量子比特门：CNOT (受控非门)

$$|00\rangle \Rightarrow |00\rangle$$

$$|01\rangle \Rightarrow |01\rangle$$

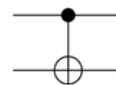
$$|10\rangle \Rightarrow |11\rangle$$

$$|11\rangle \Rightarrow |10\rangle$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)_A \text{ and } |0\rangle_B \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

CNOT 门只是 1 改变 2 吗？

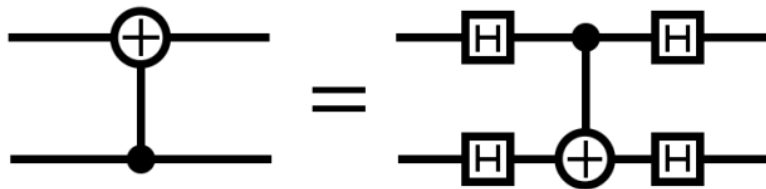
Controlled Not
(CNOT, CX)



CNOT 门的矩阵表示

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} & (|0\rangle + |1\rangle)_1^{CNOT} (|0\rangle - |1\rangle)_2 \\ &= |0\rangle^{CNOT} (|0\rangle - |1\rangle)_2 + |1\rangle^{CNOT} (|0\rangle - |1\rangle)_2 \\ &= |0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) + |1\rangle(|1\rangle - |0\rangle) \\ &= |0\rangle(|0\rangle - |1\rangle) - |1\rangle(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= (|0\rangle - |1\rangle)_1 (|0\rangle - |1\rangle)_2 \end{aligned}$$



7.3 通用量子计算：逻辑门

量子逻辑门举例

两量子比特门：CZ (受控相位门)

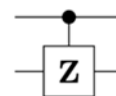
$$|00\rangle \Rightarrow |00\rangle$$

$$|01\rangle \Rightarrow |01\rangle$$

$$|10\rangle \Rightarrow |10\rangle$$

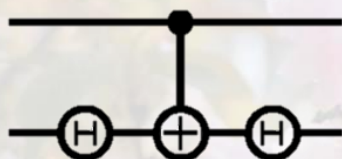
$$|11\rangle \Rightarrow -|11\rangle$$

Controlled Z (CZ)



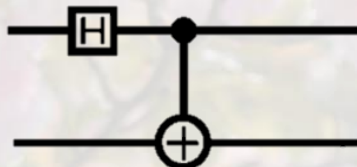
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

与CNOT等价

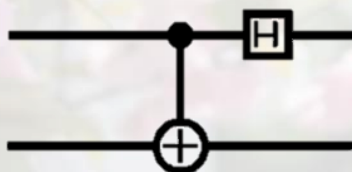


7-1

制备Bell态



Bell基测量



$$|00\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|01\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|10\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|11\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

